

6. hét - Feladatlap

Felnőtt oktatás - Villamos alapismeretek

Cél: A teljesítmény- és energiafogalom, valamint az alapképletek gyakorlása.

1. Alapfogalmak

Egészítsd ki: A teljesítmény jele: ____ ; mértékegysége: ____ . A villamos energia gyakori elszámolási mértékegysége: ____ .

2. Teljesítmény számítása

- a) $U = 24 \text{ V}$, $I = 0,5 \text{ A}$
- b) $U = 12 \text{ V}$, $I = 2 \text{ A}$
- c) $U = 230 \text{ V}$, $I = 5 \text{ A}$

3. Áramerősség számítása

- a) $P = 48 \text{ W}$, $U = 24 \text{ V}$
- b) $P = 60 \text{ W}$, $U = 12 \text{ V}$
- c) $P = 1150 \text{ W}$, $U = 230 \text{ V}$

4. Energia számítása

- a) 100 W-os fogyasztó 5 órán át
- b) 2 kW-os fogyasztó 3 órán át
- c) 50 W-os készülék 10 órán át

5. Átváltás

- a) $1500 \text{ W} = \text{____} \text{ kW}$
- b) $0,75 \text{ kW} = \text{____} \text{ W}$
- c) $2500 \text{ Wh} = \text{____} \text{ kWh}$
- d) $3,2 \text{ kWh} = \text{____} \text{ Wh}$

6. Gyakorlati feladat

Egy 24 V-os tápegység legnagyobb terhelhetősége 5 A. Mekkora maximális villamos teljesítményt képes leadni 24 V-on?

IAP plusz: Egy 1,5 kW-os készülék naponta 2 órát működik. Számítsd ki a napi és a 30 napos energiafelhasználását kWh-ban!